

TECNOLOGIA SETÚBAL

POLITÉCNICO SETÚBAL
SCHOOL · POLYTECHNIC UNIVERSITY

AIRCARE

Computação Móvel

Abstract

Este relatório foi realizado no âmbito do projeto da UC de Computação Móvel

João Cabrita, João Cacheira, Tiago Inácio, Diogo Raposo

[Email address]

Contents

Tabela de Figuras.....	3
Descrição Geral da Aplicação e Público-Alvo	5
Descrição das Funcionalidades Gerais	6
Funcionalidade de Login	6
Funcionalidade de Recuperação de Password	6
Funcionalidade de Registo	6
Criação e Gestão de Perfil de Utilizador	6
Descrição das Funcionalidades Essenciais Específicas do Tema	7
Consulta de Qualidade do Ar	7
Consulta de Condições Meteorológicas	7
Mapa Interativo	7
Recomendações com Base nos Dados Ambientais	7
Alertas e Notificações.....	7
Acessibilidade Básica	7
Histórico de Qualidade do Ar e Clima	8
Modo Offline	8
Integração com Fontes Externas.....	8
Comparação entre Localizações	8
Relatórios e Estatísticas	8
Gamificação e Incentivos	8
Indicação dos Aspetos Originais e das Mais-Valias	9
Recomendações com Base nos Dados Ambientais	9
Acessibilidade como Prioridade Transversal	9
Fusão de Dados Ambientais e Meteorológicos numa Única Plataforma	9
Continuidade de Serviço em Modo Offline	9
Consciencialização Ambiental através da Gamificação	9
Público-Alvo Verdadeiramente Diversificado	9
Análise Histórica e Geração de Relatórios	10
Integração com Múltiplas Fontes de Dados Externas	10
Protótipos	11
Storyboard	19

Tabela de Figuras

Figura 1 - Email de Recuperação de Passe	11
Figura 2 - Pedido de Nova Pass	11
Figura 3 - Página de Entrada	12
Figura 4 - Partilha de Localização	12
Figura 5 - Notícia	13
Figura 6 - Mapa Interativo	13
Figura 7 - Noticias Relevantes	14
Figura 8 - Notificações	14
Figura 9 - Página de Registo	15
Figura 10 - Página de Login	15
Figura 11 - Perfil de Utilizador	16
Figura 12 - Perfil de Saúde	16
Figura 13 - Perfil de Utilizador	17
Figura 14 - Recuperar Password	17
Figura 15 - Termos e Condições.....	18
Figura 16 - Storyboard.....	19

Descrição Geral da Aplicação e Público-Alvo

No âmbito da unidade curricular de Computação Móvel, o desenvolvimento de aplicações eficazes para dispositivos Android exige uma abordagem centrada no utilizador, com especial atenção às boas práticas de programação, design intuitivo e usabilidade. Neste contexto, surge o projeto AirCare (air – ar, care – cuidado, formando conjuntamente o conceito definido pelo grupo), uma aplicação móvel desenvolvida em Dart, com recurso ao framework Flutter, concebida para monitorizar e divulgar informações sobre a qualidade do ar e condições ambientais em tempo real.

O principal objetivo do AirCare é tornar dados ambientais relevantes acessíveis a qualquer utilizador, independentemente do seu nível de literacia digital ou familiaridade com tecnologia móvel, permitindo uma compreensão clara e imediata da situação atual da qualidade do ar e do ambiente que o rodeia numa determinada região.

A aplicação será desenvolvida com base nas boas práticas de design de interfaces para plataformas Android, seguindo as diretrizes de Material Design, garantindo uma apresentação visual clara, consistente e intuitiva. Serão também asseguradas a responsividade e a fluidez de interação em diferentes tamanhos e resoluções de ecrã, características fundamentais no contexto da fragmentação do ecossistema Android.

Do ponto de vista técnico, o projeto seguirá as boas práticas de programação em Dart, nomeadamente a organização modular do código, a separação de responsabilidades, a gestão eficiente do estado da aplicação e a adoção de padrões arquiteturais adequados ao desenvolvimento móvel, garantindo assim uma aplicação robusta, escalável e de fácil manutenção.

A aplicação AirCare destina-se a um público diversificado, abrangendo tanto utilizadores comuns como especialistas nas suas respetivas áreas. Entre os principais destinatários encontram-se grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias crónicas, que necessitam de alertas simples e imediatos sobre a qualidade do ar, apresentados de forma clara e acessível, independentemente do seu nível de literacia digital.

A aplicação é igualmente direcionada a profissionais cujas atividades são diretamente influenciadas pelas condições ambientais, nomeadamente médicos, atletas, trabalhadores ao ar livre e decisores políticos, para quem o acesso a dados mais técnicos e detalhados representa uma mais-valia no exercício das suas funções. O público geral, incluindo pais, cidadãos ambientalmente conscientes e instituições públicas, poderá também recorrer à aplicação para aceder a informações fiáveis em tempo real, promovendo decisões mais informadas e comportamentos sustentáveis no quotidiano.

Ao considerar diferentes faixas etárias, níveis de literacia digital, motivações e contextos culturais, o AirCare é concebido de forma inclusiva e adaptável, assegurando que a experiência de utilização seja adequada e significativa para a diversidade de perfis que compõem o seu público-alvo.

Descrição das Funcionalidades Gerais

As funcionalidades gerais do AirCare correspondem àquelas que qualquer aplicação móvel tipicamente possui, independentemente do seu domínio temático, e que constituem a base estrutural da experiência de utilização.

Funcionalidade de Login

Permite ao utilizador aceder à aplicação introduzindo o seu nome de utilizador e a respetiva password. O sistema valida as credenciais fornecidas e concede o acesso à aplicação caso os dados estejam corretos, apresentando mensagens de erro claras e objetivas em caso de insucesso, em conformidade com as boas práticas de feedback visual em interfaces móveis.

Funcionalidade de Recuperação de Password

Permite ao utilizador recuperar o acesso à conta caso tenha esquecido a password. O sistema disponibiliza um mecanismo de redefinição segura, nomeadamente através do envio de um email com um link de redefinição, garantindo um fluxo simples e guiado que minimize a fricção para o utilizador.

Funcionalidade de Registo

Permite a criação de uma nova conta de utilizador. O sistema solicita os seguintes dados: nome de utilizador, email, morada, password e localidade. O formulário de registo é estruturado de forma progressiva e validado em tempo real, assegurando uma experiência de preenchimento intuitiva. Após a validação dos dados, a conta é criada e fica apta para login.

Criação e Gestão de Perfil de Utilizador

Permite ao utilizador completar e editar o seu perfil pessoal dentro da aplicação. Após o registo ou login, o utilizador pode aceder a uma área de perfil onde visualiza e atualiza os seus dados, nomeadamente o nome de utilizador, email, morada, localidade e password. Esta funcionalidade assegura que as informações do utilizador se mantêm atualizadas e contribui para a personalização da experiência de utilização.

Descrição das Funcionalidades Essenciais Específicas do Tema

As funcionalidades seguintes são específicas do domínio ambiental do AirCare e respondem diretamente aos objetivos principais da aplicação, distinguindo-a de soluções móveis genéricas.

Consulta de Qualidade do Ar

O sistema permite aos utilizadores consultar os níveis de poluentes atmosféricos — CO₂ (Dióxido de Carbono), NO₂ (Dióxido de Nitrogénio), PM2.5 (partículas com diâmetro inferior a 2,5 micrómetros) e PM10 (partículas com diâmetro inferior a 10 micrómetros) — na sua localidade ou noutras regiões disponíveis no mapa interativo. Os dados são apresentados de forma visualmente clara, recorrendo a indicadores cromáticos e escalas de fácil interpretação, adequadas a diferentes perfis de utilizadores.

Consulta de Condições Meteorológicas

O sistema apresenta informações meteorológicas atualizadas em tempo real, incluindo temperatura, humidade, velocidade do vento e condições climáticas gerais. A interface exibe estes dados de forma hierarquizada e visualmente organizada, priorizando as informações mais relevantes para o utilizador.

Mapa Interativo

O sistema disponibiliza um mapa interativo onde os utilizadores podem visualizar a qualidade do ar e as condições meteorológicas em diferentes localizações. O mapa permite a seleção de locais específicos e o acesso a informação detalhada sobre cada região, sendo desenvolvido com componentes nativos Android que garantem fluidez e desempenho adequados a diversos tamanhos de ecrã.

Recomendações com Base nos Dados Ambientais

O sistema fornece recomendações para reduzir a exposição à poluição, com base nos dados ambientais em tempo real apresentados na aplicação. As recomendações são definidas de forma estática segundo os índices de qualidade do ar estabelecidos, apresentadas de forma clara e acessível, e adaptam a linguagem ao perfil do utilizador indicado.

Alertas e Notificações

O sistema permite a configuração de alertas que notificam os utilizadores quando os níveis de poluição atingem valores críticos ou ocorrem alterações climáticas relevantes. As notificações são geridas através do sistema de notificações nativo do Android, garantindo integração consistente com o ecossistema do dispositivo.

Acessibilidade Básica

O sistema incorpora opções de alto contraste e ajuste do tamanho de fonte, em conformidade com os princípios do design inclusivo e as diretrizes de acessibilidade móvel, melhorando a experiência de utilizadores com dificuldades visuais ou necessidades específicas de visualização.

Histórico de Qualidade do Ar e Clima

O sistema armazena dados históricos da qualidade do ar e das condições meteorológicas, permitindo que os utilizadores consultem tendências e padrões ao longo do tempo. Esta informação é apresentada através de gráficos e visualizações intuitivas, facilitando a interpretação de dados por parte de qualquer perfil de utilizador.

Modo Offline

O sistema permite o acesso a informações previamente armazenadas localmente no dispositivo, como o histórico de qualidade do ar e previsões meteorológicas, mesmo na ausência de ligação à internet. Esta funcionalidade assegura a continuidade da experiência de utilização em contextos de conectividade limitada, característica particularmente relevante no âmbito do desenvolvimento móvel para Android.

Integração com Fontes Externas

O sistema integra-se com APIs externas para obter dados em tempo real sobre qualidade do ar e condições meteorológicas provenientes de fontes fiáveis. Esta integração é gerida de forma eficiente, garantindo a atualização contínua da informação apresentada na aplicação.

Comparação entre Localizações

O sistema permite aos utilizadores comparar os níveis de poluição e as condições meteorológicas entre diferentes localizações, facilitando a tomada de decisões informadas relativamente a deslocações e atividades ao ar livre. A comparação é apresentada de forma visual e de fácil leitura, recorrendo a elementos gráficos adequados a interfaces móveis.

Relatórios e Estatísticas

O sistema oferece aos utilizadores a possibilidade de consultar relatórios sobre a qualidade do ar e as condições climáticas ao longo do tempo, incluindo gráficos e análises estatísticas simples. Estes relatórios são apresentados diretamente na aplicação, promovendo uma maior consciencialização ambiental por parte do utilizador.

Gamificação e Incentivos

O sistema integra elementos básicos de gamificação, como desafios ambientais e recompensas virtuais, com o objetivo de incentivar os utilizadores a adotarem hábitos mais sustentáveis. Esta funcionalidade promove o envolvimento contínuo com a aplicação, aumentando a motivação e a fidelização do utilizador.

Indicação dos Aspetos Originais e das Mais-Valias

Recomendações com Base nos Dados Ambientais

O AirCare não se limita a apresentar dados genéricos sobre a qualidade do ar. Através das recomendações baseadas nos índices ambientais em tempo real (F05), a aplicação fornece orientações práticas e contextualizadas para cada utilizador, tornando a informação mais útil e acionável no quotidiano.

Acessibilidade como Prioridade Transversal

Ao contrário de muitas aplicações ambientais existentes, o AirCare foi concebido desde a sua génese com um foco no design inclusivo. A disponibilização de opções de alto contraste e ajuste do tamanho de fonte (F07) garante que a aplicação é utilizável por pessoas com dificuldades visuais ou baixa literacia digital, um aspeto frequentemente negligenciado em soluções desta natureza.

Fusão de Dados Ambientais e Meteorológicos numa Única Plataforma

O AirCare centraliza num único ponto de acesso informação sobre qualidade do ar (F02) e condições meteorológicas (F03), complementada por um mapa interativo (F04) e pela possibilidade de comparação entre localizações (F11). Esta integração evita que o utilizador recorra a múltiplas aplicações para obter uma visão completa das condições ambientais.

Continuidade de Serviço em Modo Offline

A disponibilidade de funcionalidades em modo offline (F09) representa uma mais-valia significativa, garantindo que o utilizador mantém acesso a informação relevante mesmo em contextos de conectividade limitada, algo particularmente importante para populações em zonas rurais ou com acesso instável à internet.

Consciencialização Ambiental através da Gamificação

A integração de elementos de gamificação (F13), como desafios ambientais e recompensas virtuais, distingue o AirCare de aplicações puramente informativas. Esta abordagem promove o envolvimento ativo do utilizador e incentiva a adoção de comportamentos mais sustentáveis, transformando a aplicação numa ferramenta de mudança de hábitos e não apenas de consulta de dados.

Público-Alvo Verdaderamente Diversificado

A conceção do AirCare contempla simultaneamente utilizadores vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, e utilizadores especializados, como médicos, atletas e decisores políticos. Esta amplitude de público-alvo, aliada à adaptabilidade da interface, confere à aplicação uma versatilidade pouco comum em soluções do mesmo género.

Análise Histórica e Geração de Relatórios

A possibilidade de consultar históricos de dados (F08) e relatórios e estatísticas (F12) eleva o AirCare acima de uma simples aplicação de monitorização em tempo real, posicionando-a também como uma ferramenta de análise e acompanhamento ambiental ao longo do tempo, útil tanto para o cidadão comum como para profissionais e instituições.

Integração com Múltiplas Fontes de Dados Externas

Através da integração com APIs externas (F10), o AirCare garante que a informação apresentada provém de fontes fiáveis e atualizadas, assegurando a credibilidade e rigor dos dados disponibilizados aos utilizadores, independentemente da sua localização geográfica.

Protótipos



Figura 1 - Email de Recuperação de Passe

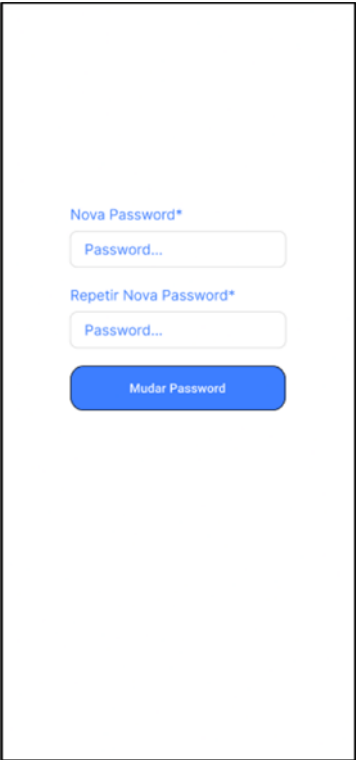


Figura 2 - Pedido de Nova Pass

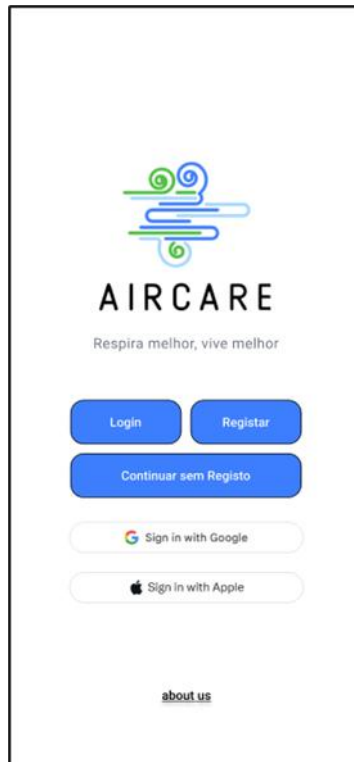


Figura 3 - Página de Entrada



Figura 4 - Partilha de Localização



Figura 5 - Notícia



Figura 6 - Mapa Interativo

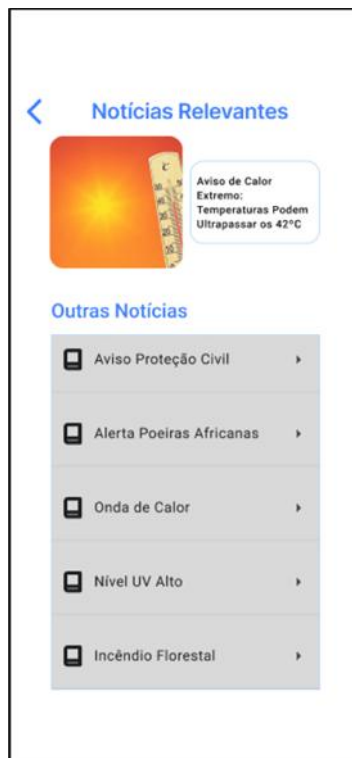


Figura 7 - Notícias Relevantes

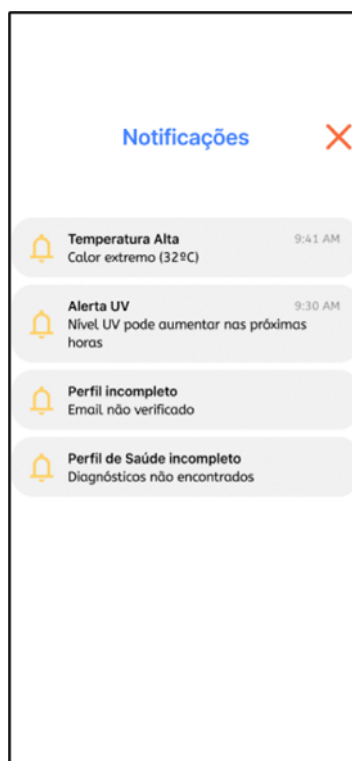
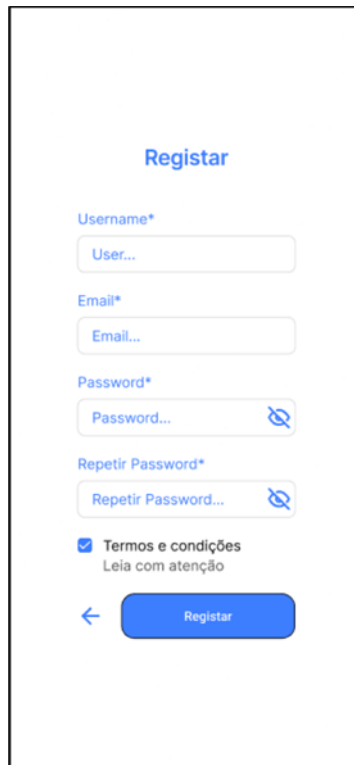


Figura 8 - Notificações



The registration screen features a title 'Registrar' at the top. Below it are four input fields: 'Username*' with placeholder 'User...', 'Email*' with placeholder 'Email...', 'Password*' with placeholder 'Password...' and a toggle icon, and 'Repetir Password*' with placeholder 'Repetir Password...' and a toggle icon. A checkbox labeled 'Termos e condições' with the subtext 'Leia com atenção' is present. At the bottom left is a back arrow, and at the bottom right is a blue 'Registrar' button.

Registrar

Username*

User...

Email*

Email...

Password*

Password...

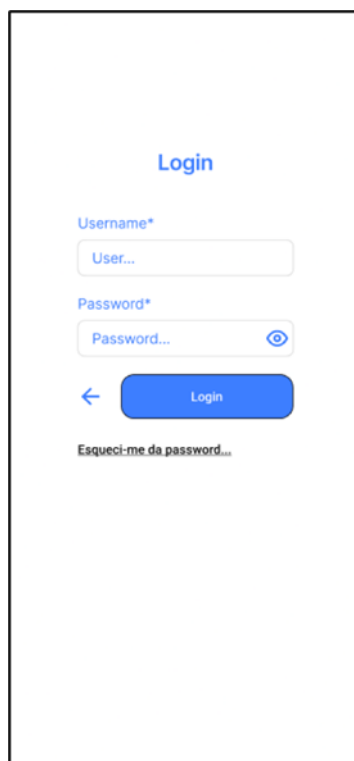
Repetir Password*

Repetir Password...

☒ Termos e condições
Leia com atenção

← Registrar

Figura 9 - Página de Registo



The login screen features a title 'Login' at the top. Below it are two input fields: 'Username*' with placeholder 'User...' and 'Password*' with placeholder 'Password...' and a toggle icon. At the bottom left is a back arrow, and at the bottom right is a blue 'Login' button. Below the button is a link 'Esqueci-me da password...'. The bottom of the screen is empty.

Login

Username*

User...

Password*

Password...

← Login

[Esqueci-me da password...](#)

Figura 10 - Página de Login





Nome

Zonas Favoritas

Localização



Campos de Saúde

Observações

Figura 11 - Perfil de Utilizador





Diagnósticos Possuídos

Alergias

Nível de Perigo onde vive



Preocupações

Figura 12 - Perfil de Saúde

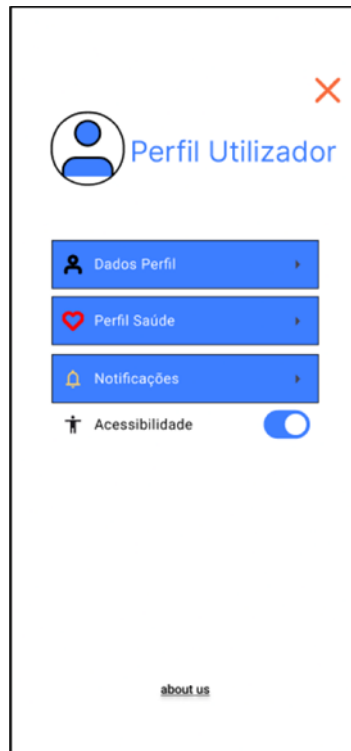


Figura 13 - Perfil de Utilizador



Figura 14 - Recuperar Password

Termos e Condições

Ao utilizar esta aplicação, o utilizador aceita os seguintes termos:

1. Os dados de localização são utilizados exclusivamente para fornecer informações personalizadas sobre a qualidade do ar.
2. Nenhuma informação pessoal será partilhada com terceiros sem o seu consentimento.
3. A utilização contínua da aplicação implica a aceitação de futuras actualizações destes termos.

Ao clicar em "Aceitar T&C", declara que leu e concorda com os termos acima indicados.

Aceitar T&C

Figura 15 - Termos e Condições

Storyboard

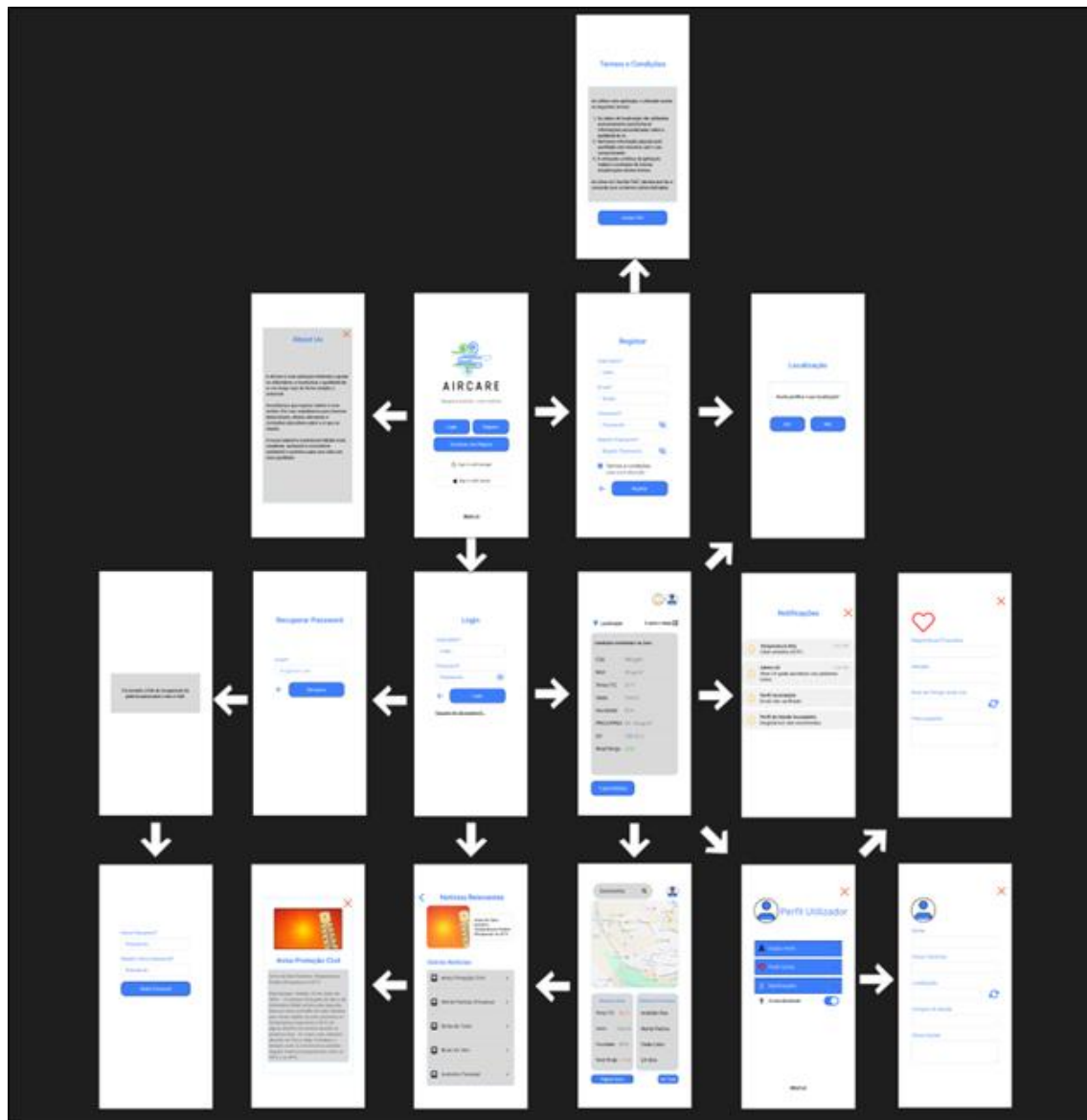


Figura 16 - Storybpoard